2009 普通高等学校招生考试 (辽宁卷理)

一、选择题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -3<x\leqslant 5\}$, $N=\{x\mid -5<x<5\}$, 则 $M\cap N=$( )

(A) $\{x\mid -5<x<5\}$　(B) $\{x\mid -3<x<5\}$

(C) $\{x\mid -5<x\leqslant 5\}$　(D) $\{x\mid -3<x\leqslant 5\}$

2. 已知复数 $z=1-2\mathrm{i}$, 那么 $\dfrac{1}{z}=$ ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{5}}{5}+\dfrac{2\sqrt{5}}{5}\mathrm{i}$　(B) $\dfrac{\sqrt{5}}{5}-\dfrac{2\sqrt{5}}{5}\mathrm{i}$　(C) $\dfrac{1}{5}+\dfrac{2}{5}\mathrm{i}$　(D) $\dfrac{1}{5}-\dfrac{2}{5}\mathrm{i}$

3. 平面向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $60°$, $\boldsymbol{a}=(2,0)$, $|\boldsymbol{b}|=1$, 则 $|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=$ ( )

(A) $\sqrt{3}$　(B) $2\sqrt{3}$　(C) 4　(D) 12

4. 已知圆 C 与直线 $x-y=0$ 及 $x-y-4=0$ 都相切, 圆心在直线 $x+y=0$ 上, 则圆 C 的方程为 ( )

(A) $(x+1)^2+(y-1)^2=2$　(B) $(x-1)^2+(y+1)^2=2$

(C) $(x-1)^2+(y-1)^2=2$　(D) $(x+1)^2+(y+1)^2=2$

5. 从 5 名男医生、4 名女医生中选 3 名医生组成一个医疗小分队, 要求其中男、女医生都有, 则不同的组队方案共有 ( )

(A) 70 种　(B) 80 种　(C) 100 种　(D) 140 种

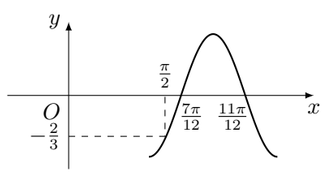
6. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 若 $\dfrac{S_6}{S_3}=3$, 则 $\dfrac{S_9}{S_6}=$ ( )

(A) 2　(B) $\dfrac{7}{3}$　(C) $\dfrac{8}{3}$　(D) 3

7. 曲线 $y=\dfrac{x}{x-2}$ 在点 $(1,-1)$ 处的切线方程为 ( )

(A) $y=x-2$　(B) $y=-3x+2$　(C) $y=2x-3$　(D) $y=-2x+1$

8. 已知函数 $f(x)=A\cos(\omega x+\varphi)$ 的图象如图所示, $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=-\dfrac{2}{3}$, 则 $f(0)=$ ( )

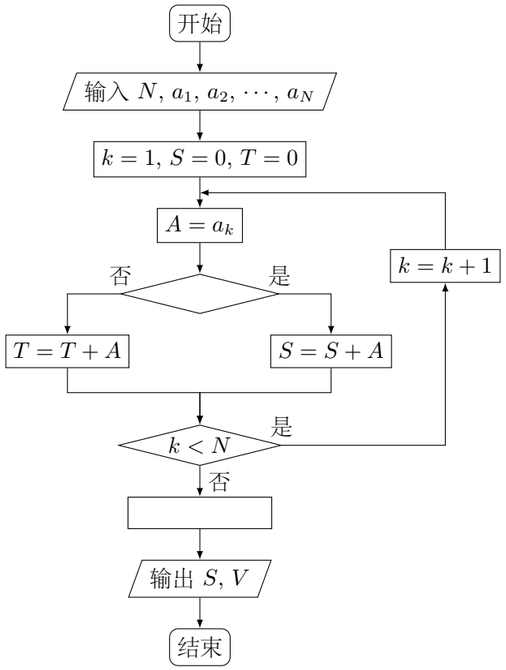


(A) $-\dfrac{2}{3}$　(B) $\dfrac{2}{3}$　(C) $-\dfrac{1}{2}$　(D) $\dfrac{1}{2}$

9. 已知偶函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 单调增加, 则满足 $f(2x-1)<f\left(\dfrac{1}{3}\right)$ 的 x 取值范围是 ( )

(A) $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)$　(B) $\left[\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)$　(C) $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3}\right)$　(D) $\left[\dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3}\right)$

10. 某店一个月的收入和支出总共记录了 N 个数据 $a_1, a_2, \cdots, a_N$, 其中收入记为正数, 支出记为负数. 该店用下边的程序框图计算月总收入 S 和月净盈利 V, 那么在图中空白的判断框和处理框中, 应分别填入下列四个选项中的 ( )



(A) $A>0, V=S-T$　(B) $A<0, V=S-T$

(C) $A>0, V=S+T$　(D) $A<0, V=S+T$

11. 正六棱锥 $P-ABCDEF$ 中, G 为 PB 的中点, 则三棱锥 $D-GAC$ 与三棱锥 $P-GAC$ 体积之比为 ( )

(A) $1:1$　(B) $1:2$　(C) $2:1$　(D) $3:2$

12. 若 x_1 满足 $2x+2^x=5$, x_2 满足 $2x+2\log_2(x-1)=5$, 则 $x_1+x_2=$ ( )

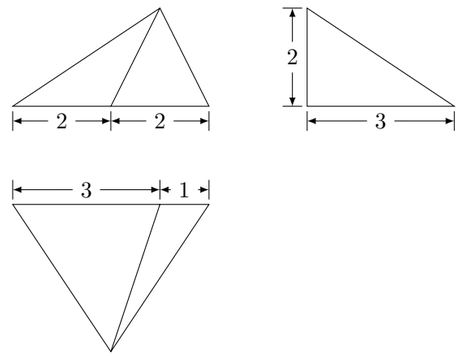
(A) $\dfrac{5}{2}$　(B) 3　(C) $\dfrac{7}{2}$　(D) 4

二、填空题

13. 某企业有 3 个分厂生产同一种电子产品, 第一、二、三分厂的产量之比为 $1:2:1$, 用分层抽样方法 (每个分厂的产品为一层) 从 3 个分厂生产的电子产品中共取 100 件作使用寿命的测试, 由所得的测试结果算得从第一、二、三分厂取出的产品的使用寿命的平均值分别为 980 h, 1020 h, 1032 h, 则抽取的 100 件产品的使用寿命的平均值为_____h.

14. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 且 $6S_5-5S_3=5$, 则 $a_4=$_____.

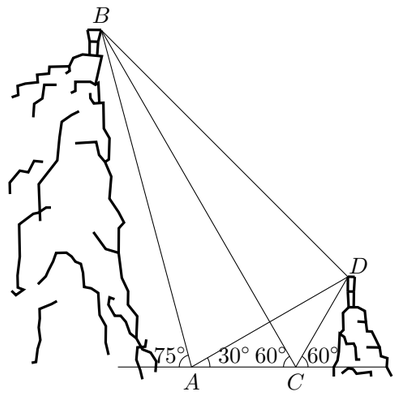
15. 设某几何体的三视图如下 (尺寸的长度单位为 m). 则该几何体的体积为_____m^3.



16. 已知 F 是双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$ 的左焦点, $A(1,4)$, P 是双曲线右支上的动点, 则 $|PF|+|PA|$ 的最小值为_____.

三、解答题

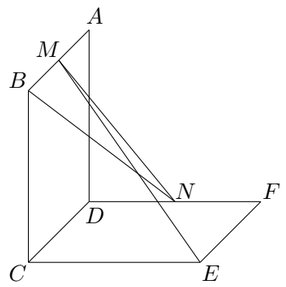
17. 如图, A, B, C, D 都在同一个与水平面垂直的平面内, B, D 为两岛上的两座灯塔的塔顶. 测量船于水面 A 处测得 B 点和 D 点的仰角分别为 $75°$, $30°$, 于水面 C 处测得 B 点和 D 点的仰角均为 $60°$, $AC=0.1$ km. 试探究图中 B, D 间距离与另外哪两点间距离相等, 然后求 B, D 的距离. (计算结果精确到 0.01 km, $\sqrt{2}\approx 1.414$, $\sqrt{6}\approx 2.449$)



18. 如图, 已知两个正方形 $ABCD$ 和 $DCEF$ 不在同一平面内, M, N 分别为 AB, DF 的中点.

(1) 若平面 $ABCD \perp$ 平面 $DCEF$, 求直线 MN 与平面 $DCEF$ 所成角的正值弦;

(2) 用反证法证明: 直线 ME 与 BN 是两条异面直线.



19. 某人向一目射击 4 次, 每次击中目标的概率为 $\dfrac{1}{3}$. 该目标分为 3 个不同的部分, 第一、二、三部分面积之比为 $1:3:6$. 击中目标时, 击中任何一部分的概率与其面积成正比.

(1) 设 X 表示目标被击中的次数, 求 X 的分布列;

(2) 若目标被击中 2 次, A 表示事件"第一部分至少被击中 1 次或第二部分被击中 2 次", 求 $P(A)$.

20. 已知椭圆 C 过点 $A\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$, 两个焦点为 $(-1,0)$, $(1,0)$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) E, F 是椭圆 C 上的两个动点, 如果直线 AE 的斜率与 AF 的斜率互为相反数, 证明直线 EF 的斜率为定值, 并求出这个定值.

21. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{2}x^2-ax+(a-1)\ln x$, $a>1$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

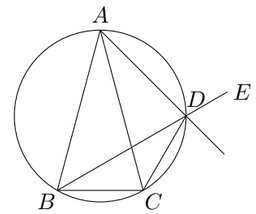
(2) 证明: 若 $a<5$, 则对于任意 x_1, $x_2\in(0,+\infty)$, $x_1\neq x_2$, 有 $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>-1$.

22. 三选一.

【A】已知 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, D 是 $\triangle ABC$ 外接圆劣弧 $\overset{\frown}{AC}$ 上的点 (不与点 A, C 重合), 延长 BD 至 E.

(1) 求证: AD 的延长线平分 $\angle CDE$;

(2) 若 $\angle BAC=30^\circ$, $\triangle ABC$ 中 BC 边上的高为 $2+\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 外接圆的面积.



【B】在直角坐标系 xOy 中, 以 O 为极点, x 正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)=1$, M, N 分别为 C 与 x 轴, y 轴的交点.

(1) 写出 C 的直角坐标方程, 并求 M, N 的极坐标;

(2) 设 MN 的中点为 P, 求直线 OP 的极坐标方程.

【C】设函数 $f(x)=|x-1|+|x-a|$.

(1) 若 $a=-1$, 解不等式 $f(x)\geqslant 3$;

(2) 如果 $\forall x\in\mathbf{R}$, $f(x)\geqslant 2$, 求 a 的取值范围.